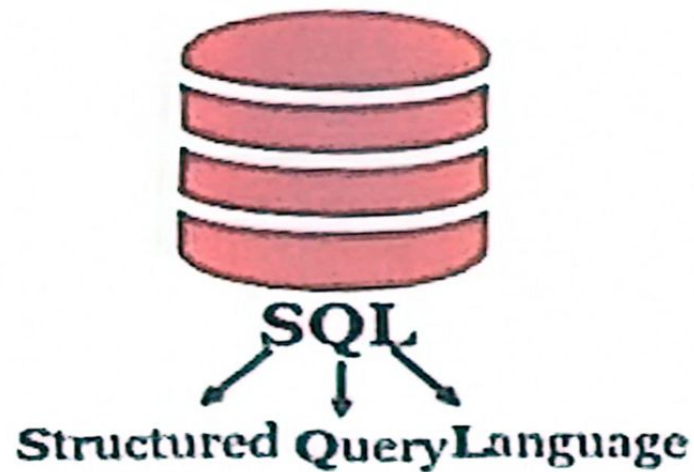


Introduction



- Langage de requête structuré
- Sert à gérer les bases de données relationnelles
- Basé sur l'algèbre relationnelle

Introduction

Langage informatique standard dans les bases de données relationnelles.

première implémentation 1979

Interface de communication avec les SGBD relationnels

Langage déclaratif non procédural

Introduction

SQL est un langage d'interrogation des bases de données relationnelles qui permet d'effectuer les tâches suivantes :

- Définition et modification de la structure de la base de données
- Interrogation et modification non procédurale (c'est à dire interactive) de la base de données
- Contrôle de sécurité et d'intégrité de la base
- Sauvegarde et restauration des bases
- Le langage SQL n'est pas sensible à la casse

Introduction

L'instruction SQL est entrée.

```
SELECT department_name FROM  
departments;
```

L'instruction est envoyée
au serveur.

Serveur

DEPARTMENT_NAME
Administration
3

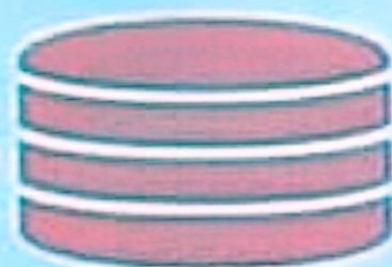
Communiquer avec un SGBDR à l'aide de SQL

Introduction

Le langage de commandes SQL peut être réparti en quatre catégories :

- LDD (Langage de définition des données) : il permet de définir et modifier la structure des bases de données et des tables..
- LMD (Langage de manipulation des données) : il permet de consulter et de modifier le contenu de la base de données.
- LCD (Langage de contrôle des données) : il permet de gérer les privilèges et les différents droits d'accès à la base de données.
- LT (Langage de Contrôle des Transactions) : il permet de gérer les transactions dans la base de données pour garantir la cohérence.

Introduction



Langage de définition de
donnée (LDD)

Créer

CREATE

Modifier

ALTER

Supprimer

DROP

de données ou Tables

Langage de manipulation de
donnée (LMD)

Insérer

INSERT

Mettre à
jour

UPDATE

Supprimer

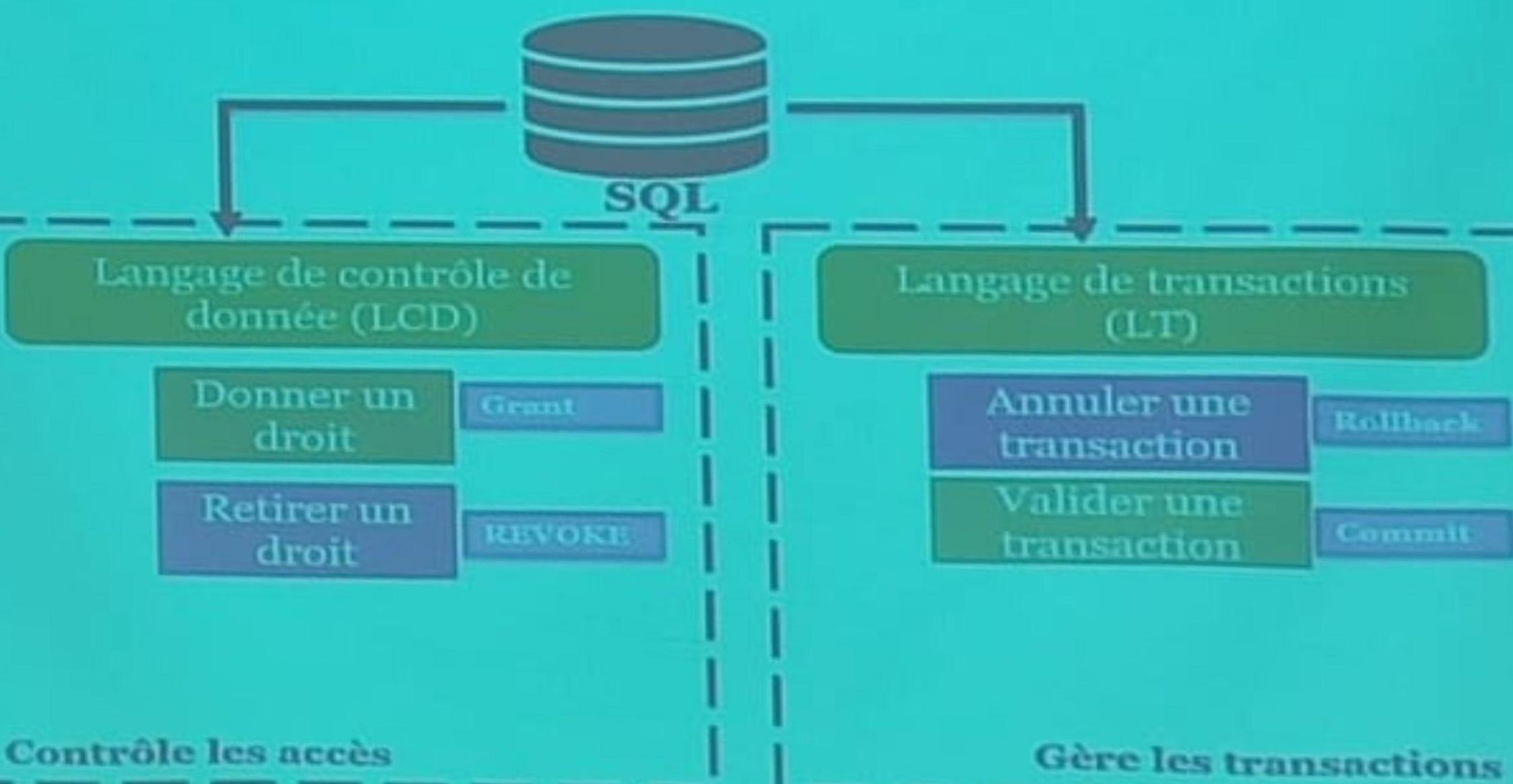
DELETE

Interroger

SELECT

Données

Introduction



Introduction

Les opérations du LDD :

- ❑ Création d'une base de données
- ❑ Création d'une table
 - colonnes (obligatoire)
 - domaine
 - identifiants primaire et secondaire
 - clé étrangère

Suppression d'une table

suppression, modification d'une colonne

suppression d'une contrainte

Création d'une Base de données

La création d'une base de données permet de structurer et organiser les données de manière efficace afin de les manipuler facilement.

Syntaxe :

CREATE DATABASE nom_de_la_base

Remarque :

Avec MySQL, si une base de données porte déjà ce nom, la requête retournera une erreur. Pour éviter d'avoir cette erreur, il convient d'utiliser la requête suivante pour MySQL:

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS nom_de_la_base

Suppression d'une Base de données

La suppression d'une base de données consiste à effacer de manière définitive une base ainsi que toutes ses tables et données associées.

Syntaxe :

DROP DATABASE nom_de_la_base;

Si la base de données peut ne pas exister, il est possible d'utiliser l'option **IF EXISTS** pour éviter une erreur :

DROP DATABASE IF EXISTS nom_de_la_base;

Création d'une table

CREATE TABLE permet de créer une table en SQL.

La création d'une table sert à définir les colonnes et le type de données qui seront contenus dans chacun des colonnes (entier, chaîne de caractères, date, valeur binaire ...).

Syntaxe:

```
CREATE TABLE nom_de_la_table  
(colonne1 type_donnees,  
colonne2 type_donnees,  
colonne3 type_donnees,  
colonne4 type_donnees )
```


Création d'une table

Exemple:

```
CREATE TABLE user  
( id INT,  
  nom VARCHAR(100),  
  prenom VARCHAR(100),  
  email VARCHAR(255),  
  date_naissance DATE,  
  adresse VARCHAR(255),  
  ville VARCHAR(255),  
  code_postal VARCHAR(5),  
  nombre_achat INT);
```

Création d'une table

Typage des colonnes

Les types de données qui représentent la nature des valeurs stockées dans une colonne appartiennent à trois catégories : Numérique, date/heure et chaîne (caractères).

➤ Type de données numériques

Type	Taille	Utilisation
TINYINT	1 octet	petites valeurs entières/ Boolean
SMALLINT	2 octets	valeur entière
MEDIUMINT	3 octets	valeur entière
INT ou INTEGER	4 octets	valeur entière
BIGINT	8 octets	Valeur maximale entier
FLOAT	4 octets	Simple précision valeurs à virgule flottante
DOUBLE	8 octets	Double-précision valeurs à virgule flottante
DECIMAL (M, D), NUMERIC (M, D)	De DECIMAL (M, D), NUMERIC (M, D) • 2 oct par chiffre 0 + 2	valeur décimale

Création d'une table

Typage des colonnes

> Type de données date/heure

Longueur (byte)	Format	Utilisation
4	AAAA-MM-JJ	Les valeurs de date
8	HH:MM:SS	Valeur temps ou la durée
4	AAAA	Année Valeur
12	AAAA-MM-JJ HH:MM:SS	Mélange valeurs date et heure
20	AAAA-MM-JJ HH:MM:SS	Date de mélange et la valeur temps, un horodatage

Création d'une table

Pour chaque colonne, il est également possible de définir des contraintes telles que :

Contrainte	Description
NOT NULL	Empêche les valeurs NULL
DEFAULT	Donne une valeur par défaut
CHECK	Impose une condition sur les valeurs
PRIMARY KEY	Assure unicité et empêche NULL
UNIQUE	Empêche les doublons mais autorise NULL
FOREIGN KEY	Assure une relation avec une autre table
ON DELETE CASCADE	Supprime les données liées
INCREMENT	Génère automatiquement un numéro unique

Création d'une table

NOT NULL:

- Empêche une colonne d'avoir une valeur NULL
- Oblige à fournir une valeur lors de l'insertion.
 - Pas d'opération incluant le NULL
 - Pas de comparaison avec un NULL

Création d'une table

NOT NULL:

- Empêche une colonne d'avoir une valeur 1
- Oblige à fournir une valeur lors de l'insert
 - Pas d'opération incluant le NULL
 - Pas de comparaison avec un NULL

Exemple :

CREATE TABLE Clients

(id INT PRIMARY KEY,

nom VARCHAR(50) **NOT NULL**,

Création d'une table

DEFAULT: Définit une **valeur par défaut** si aucune valeur n'est fournie lors de l'insertion.

Exemple :

```
CREATE TABLE Clients  
(id INT PRIMARY KEY,  
nom VARCHAR(50) NOT NULL,  
email VARCHAR(100),  
ville VARCHAR(255) NOT NULL DEFAULT 'CASABLANCA');
```

Création d'une table

Primary key: Identifie **de manière unique** chaque ligne d'une table. Empêche **NULL** et les **doublons**.

Exemple :

```
CREATE TABLE user  
(id INT NOT NULL,  
nom VARCHAR(100),  
prenom VARCHAR(100),  
email VARCHAR(255),  
primary key (id) );
```


Création d'une table

Primary key: Identifie **de manière unique** chaque ligne d'une table. Empêche **NULL** et les **doublons**.

Exemple :

```
CREATE TABLE user  
(id INT NOT NULL,  
nom VARCHAR(100),  
prenom VARCHAR(100),  
email VARCHAR(255),  
PRIMARY KEY (id) );
```

```
CREATE TABLE user  
(id INT Primary key ,  
nom VARCHAR(100),  
prenom VARCHAR(100),  
email VARCHAR(255)) ;
```

Création d'une table

Les clés secondaires (Unique): Empêche les **doublons** dans une colonne. Autorise les valeurs NULL.

Exemple :

```
CREATE TABLE Clients  
(id INT PRIMARY KEY,  
email VARCHAR(100),  
Vnchar(100),  
UE(email));
```

Création d'une table

Les clés étrangères (foreign key) : les attributs faisant Référence a une ligne d'une autre table.

Définit une **relation** entre deux tables et garantit que les valeurs existent dans la table référencée.

Exemple :

```
CREATE TABLE Commandes  
(id_cmd INT,  
client_id INT,  
PRIMARY KEY (id_cmd),  
FOREIGN KEY (client_id)  
REFERENCES  
Clients (id_client));
```


on d'une table

ign key) : les attributs faisant
autre table.

eux tables et garantit que les valeurs
cées.

```
CREATE TABLE Commandes (  
  id_cmd INT,  
  client_id INT,  
  PRIMARY KEY (id_cmd),  
  CONSTRAINT fk_client  
  FOREIGN KEY (client_id)  
  REFERENCES  
  Clients(id_client) );
```

Création d'une table

La contrainte CHECK : La contrainte CHECK est utilisée pour limiter les valeurs qui peuvent être insérées dans une colonne. Elle permet de définir une condition que les valeurs doivent respecter.

Exemple :

```
Create table emp(  
  nemp number(4) primary key,  
  nom varchar2(20),  
  prénom varchar2(20),  
  genre char check(genre in('f','m','F','M')),  
  salaire number(8),  
  nserv
```

Création d'une table

= Exercice

Donner les commandes de création des tables suivantes:

- Filière(codeFilière, libellé,département)
- Etudiant(codeEtudiant, nom, prénom, dateNaissance, codeFilière)

Suppression d'une table

La commande Drop TABLE permet de supprimer **définitivement** une table d'une base de données.

Syntaxe :

DROP TABLE nom_de_la_table;

Attention : Opération irréversible

Exemple : Drop table Clients

Modification d'une table

La commande `Alter TABLE` permet de modifier une table :

- d'ajouter/ supprimer/ modifier une colonne.
- d'ajouter/ supprimer une contrainte.

Syntaxe :

`ALTER TABLE nomTable ACTION description`

Action :

- *ADD*: ajouter
- *MODIFY*: modifier
- *DROP*: supprimer
- *RENAME*: renommer

Modification d'une table

Ajout, retrait et modification d'une colonne

```
alter table PRODUIT add column POIDS smallint;
```

Ajouter

```
alter table PRODUIT drop column PRIX;
```

Supprimer

```
alter table CLIENT modify column CAT varchar(50);
```

Modifier type
De données

```
alter table CLIENT modify column CAT drop default;
```

Supprimer valeur
par défaut

Modification d'une table

Ajout et retrait d'une contrainte

```
alter table CUSTOMER add primary key (NCLI);
```

```
alter table CLIENT add unique (NOM,ADRESSE,LOCALITE);
```

```
alter table CLIENT modify CAT not null;
```

```
alter table CLIENT modify ADRESSE null;
```

```
alter table CLIENT
```

```
add foreign key (CAT) references CATEGORIE ;
```

```
alter table CLIENT
```

```
drop foreign key (CAT);
```

Modification d'une table

Ajout et retrait d'une contrainte

```
alter table CUSTOMER add primary key (NCLI);
```

```
alter table CLIENT add unique (NOM,ADRESSE,LOCALITE);
```

```
alter table CLIENT modify CAT not null;
```

```
alter table CLIENT modify ADRESSE null;
```

```
alter table CLIENT
```

```
add foreign key (CAT) references CATEGORIE ;
```

```
alter table CLIENT
```

```
drop foreign key (CAT);
```

Manipulation des données

Les opérations du LMD :

- ☐ **Insertion de données** → INSERT INTO
→ Ajouter de nouvelles lignes dans une table.
- ☐ **Mise à jour des données** → UPDATE
→ Modifier les valeurs existantes dans une table.
- ☐ **Suppression de données** → DELETE
→ Supprimer des lignes spécifiques d'une table.
- ☐ **Suppression totale des données** → TRUNCATE
→ Effacer **toutes** les lignes d'une table sans possibilité de restauration.

Manipulation des données: Insertion de données

L'ordre INSERT permet d'ajouter de nouvelles lignes dans une table.

Syntaxe:

INSERT INTO nom_table (champ1,..., champn)
VALUES (val1,...,valn);

N.B:

- Les champs concernés par l'insertion peuvent être omis si l'insertion concerne tous les champs de la table
- Lorsque la valeur d'un champ n'est pas connue, il est possible d'utiliser le mot-clé NULL pour laisser une "valeur" vide.

Manipulation des données: Insertion de données

Insertion d'une ligne à la fois

Exemple 1 :

```
INSERT INTO Client (N°Clt, NomClt, AdresseClt, CPClt, VilleClt)  
VALUES (234, 'BARY', 'Rue ibno nafiss', '51100", 'CASA');
```

Ou

```
INSERT INTO Client  
VALUES (234, 'BARY', 'Rue ibno nafiss', '51100", 'CASA');
```

Exemple 2 :

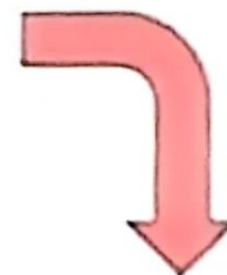
```
INSERT INTO Client (N°Clt, NomClt, AdresseClt)  
VALUES (234, 'BARY', 'Rue ibno nafiss')
```

NB : il est possible de ne pas renseigner toutes les colonnes.

Manipulation des données: Insertion de données

N°Clt	NomClt	AdresseClt	CPClt	VilleClt
201	Mansouri ahmed	12 Rue Mohammed V	10000	Rabat
202	Mski Leila	45 Av. Hassan II	20000	Casablanc a
203	Idrissi hiba	78 Bd Moulay Ismail	30000	Fès

Exemple 2



N°Clt	NomClt	AdresseClt	CPClt	VilleClt
201	Mansouri ahmed	12 Rue Mohammed V	10000	Rabat
202	Mski Leila	45 Av. Hassan II	20000	Casablanc a
203	Idrissi hiba	78 Bd Moulay Ismail	30000	Fès
234	BARY	Rue ibno nafiss	(NULL)	(NULL)

Manipulation des données: Insertion de données

Insertion de plusieurs lignes à la fois

Exemple :

INSERT INTO Client

VALUES (234, 'BARY', 'Rue ibno nafiss', '51100", 'CASA') ,
(235, 'NASIR', 'Rue irfane', '20000", 'RABAT'),
(236, 'BAHA', 'Avenue agdal', '24300", 'FES');

Manipulation des données: Insertion de données

N°Clt	NomClt	AdresseClt	CPClt	VilleClt
201	Mansouri ahmed	12 Rue Mohammed V	10000	Rabat
202	Mski Leila	45 Av. Hassan II	20000	Casablanca
203	Idrissi hiba	78 Bd Moulay Ismail	30000	Fès



N°Clt	NomClt	AdresseClt	CPClt	VilleClt
201	Mansouri ahmed	12 Rue Mohammed V	10000	Rabat
202	Mski Leila	45 Av. Hassan II	20000	Casablanca
203	Idrissi hiba	78 Bd Moulay Ismail	30000	Fès
234	BARY	Rue ibno nafiss	51100	CASA
35	NASIR	Rue irfane	20000	RABAT
5	BAHA	Avenue agdal	24300	FES

Manipulation des données: Insertion de données

Remarques:

- Chaque tuple doit être écrit sous la forme (val_att1, val_att2,..., val_attn), en respectant l'ordre des m attributs du schéma de la table.
- Le séparateur des **FLOAT** est le point, ex: 3.14.
- Les valeurs de type **CHAR** et **VARCHAR** doivent être mise entre quotes, ex: 'chaine'.
- Les valeurs de type **DATE** doivent être mis entre quotes. Leur format est 'aaaa-mm-jj'
- Les valeurs de type **TIME** doivent être mises entre quotes. Leur format est 'hh:mm:ss'
- Le mot clé **NULL** permet de laisser la valeur d'un attribut vide.

Manipulation des données: mise à jour des données

La commande UPDATE permet de modifier la valeur d'un ou plusieurs champs dans une table.

Syntaxe:

UPDATE nom_table (table à modifier)
SET champ1=valeur1, champ2=valeur2...
WHERE condition ;

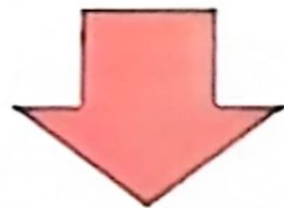
→ La commande WHERE est facultative.

Exemple

UPDATE client
SET Adresseclt='46, rue des bouchers'
WHERE N°Clt=203 ;

Manipulation des données: mise à jour des données

N°Clt	NomClt	AdresseClt	CPClt	VilleClt
201	Mansouri ahmed	12 Rue Mohammed V	10000	Rabat
202	Mski Leila	45 Av. Hassan II	20000	Casablanca
203	Idrissi hiba	78 Bd Moulay Ismail	30000	Fès



N°Clt	NomClt	AdresseClt	CPClt	VilleClt
201	Mansouri ahmed	12 Rue Mohammed V	10000	Rabat
202	Mski Leila	45 Av. Hassan II	20000	Casablanca
203	Idrissi hiba	46, rue des bouchers	30000	Fès

Manipulation des données: suppression de données

La commande **DELETE** permet de **supprimer un ou plusieurs enregistrements dans une table** mais ne supprime pas la structure de la table. Associée à la commande **WHERE**, la commande **DELETE** permet de supprimer des enregistrements par critères.

Syntaxe:

DELETE FROM table où les enregistrements sont supprimés
WHERE condition;

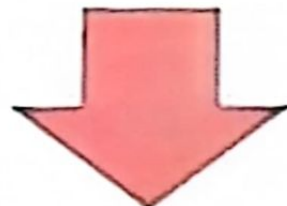
La commande **WHERE** est facultative. En son absence, tous les enregistrements de la table sont supprimés.

Exemple :

```
DELETE FROM Client  
WHERE NomClient='Mski Leila' ;
```


Manipulation des données: suppression de données

N°Clt	NomClt	AdresseClt	CPClt	VilleClt
201	Mansouri ahmed	12 Rue Mohammed V	10000	Rabat
202	Mski Leila	45 Av. Hassan II	20000	Casablanca
203	Idrissi hiba	78 Bd Moulay Ismail	30000	Fès



N°Clt	NomClt	AdresseClt	CPClt	VilleClt
201	Mansouri ahmed	12 Rue Mohammed V	10000	Rabat
203	Idrissi hiba	78 Bd Moulay Ismail	30000	Fès

Exercice

1- Créez la table EMPLOYEE d'après le tableau suivant:

Nom de la colonne	ID	LAST_NAME	FIRST_NAME	USERID	SALARY
Type de clé	Primary key				
Nulls/Unique					
Table FK					
Colonne FK					
Type de données	Number	Varchar2	Varchar2	Varchar2	Number
Longueur	7	25	25	50	14

Exercice

2- Modifiez la table EMPLOYEE pour pouvoir allonger les noms de famille des employés avec 50 caractères maximum.

3- Remplir la table EMPLOYEE

ID	LAST_NAME	FIRST_NAME	USERID	SALARY
1	Patel	Ralph	Rpatel	795
2	Dancs	Betty	Bdancs	860
3	Biri	Ben	Bbiri	1100
4	Newman	Chad	Cnewman	750
5	Ropeburn	Audry	Aropebur	1550

Exercice

- 4- Remplacez le nom de l'employé 3 par Drexler
- 5- Saisissez un salaire de 1000 pour tous les employés ayant un salaire inférieur à 900
- 6- Supprimez Betty Dancs de la table EMPLOYEE.
- 7- Videz entièrement la table
- 8- Supprimez la table EMPLOYEE

Exercice

- 4- Remplacez le nom de l'employé 3 par Drexler
- 5- Saisissez un salaire de 1000 pour tous les employés ayant un salaire inférieur à 900
- 6- Supprimez Betty Dancs de la table EMPLOYEE.
- 7- Videz entièrement la table
- 8- Supprimez la table EMPLOYEE